

SpaceFarm Risk Copilot

IA para monitoramento agrícola orientado por dados climáticos e espaciais

Aluno: Cloves Silva Filho

RM: 567250

Curso: Inteligência Artificial - FIAP

Atividade: Substitutiva Global Solution 2026.1

1. Introdução

Este projeto apresenta uma POC de Inteligência Artificial aplicada à nova economia espacial. A ideia é mostrar como dados climáticos e espaciais podem apoiar decisões agrícolas na Terra.

2. Problema

A agricultura depende de fatores como temperatura, chuva, umidade do solo, vento e radiação solar. Quando esses dados não são transformados em decisão prática, o produtor pode demorar para agir diante de risco de seca, calor extremo ou baixa umidade.

3. Solução

O SpaceFarm Risk Copilot lê dados climáticos de uma fazenda, calcula um índice de risco agrícola, classifica o risco com Machine Learning e apresenta uma recomendação operacional em um dashboard.

Tecnologias: Python, Streamlit, Pandas, Scikit-learn e Plotly.

4. Arquitetura

Dados climáticos/espaciais → Pipeline Python → Índice de risco → Modelo de ML → Dashboard → Recomendação/alerta

Em uma versão futura, os dados poderiam vir de APIs climáticas, sensores IoT ou produtos de satélite, com alertas enviados por serviços de nuvem como AWS Lambda e SNS.

5. Desenvolvimento

O motor de risco combina temperatura, umidade do solo, chuva, radiação solar e vento. Cada variável contribui para um score final de 0 a 100.

Trecho principal do cálculo:

```
weighted_score = (
    heat * 0.26
    + drought * 0.28
    + rain_deficit * 0.18
    + radiation * 0.16
    + wind * 0.12
) * 100
```

Modelo de Machine Learning:

```
model = RandomForestClassifier(n_estimators=120, random_state=42, max_depth=4)
model.fit(data[FEATURES], data["risk_level"])
```

Recomendação gerada em cenário de risco alto:

```
return "Acionar irrigação prioritária e enviar alerta técnico."
```

6. Resultados Esperados

- Dashboard com indicadores de risco.
- Gráfico de evolução do índice.
- Tabela com dados monitorados.
- Classificação do risco em baixo, médio ou alto.
- Recomendação operacional e alerta simulado.

7. Limitações

O projeto usa um dataset simplificado para ser viável no prazo da atividade. Ele não substitui uma solução agrícola profissional. O objetivo é demonstrar, de forma funcional, como IA, dados climáticos e dashboard podem apoiar uma decisão real.

8. Conclusão

O SpaceFarm Risk Copilot mostra como tecnologias digitais e dados ligados à economia espacial podem gerar impacto positivo na Terra. Mesmo em formato de POC, a solução demonstra uma aplicação prática de IA para agricultura, prevenção de perdas e tomada de decisão.

9. Link

Repositório GitHub: <https://github.com/ClovesSFilho/spacefarm-risk-copilot>